

Inteligência Artificial

2025/2026

3º Trabalho de IA

Jogos de dois jogadores- Jogos com informação completa determinísticos

1. Considere a seguinte variante do jogo do Nim, jogada com duas pilhas de pedras. Em cada turno, o jogador pode optar por:

Retirar qualquer número de pedras de apenas uma das pilhas;

Retirar o mesmo número de pedras de ambas as pilhas simultaneamente (por exemplo, retirar exatamente duas pedras de cada uma).

Perde o jogador que já não tiver pedras para tirar.

Considere que no estado inicial uma pilha tem 15 pedras e a outra 10.

- (a) Escolha uma estrutura de dados para representar os estado do jogo.
- (b) Defina o predicado 'terminal(Estado)' que sucede quando o estado é terminal.
- (c) Defina uma função de utilidade que para um estado terminal deve retornar o valor do estado (ex: -1 perde, 0 empata, 1 ganha)
- (d) Use a implementação da pesquisa minimax dada na aula prática para escolher a melhor jogada num estado. Teste a sua descrição do jogo com vários estados indicando a melhor jogada para cada estado.
- (e) Implemente a pesquisa Alfa-Beta e compare os resultados (tempo e espaço) para um dos 10 estados.
- (f) Defina uma função de avaliação que estime o valor de cada estado do jogo use os dois algoritmos anteriores com corte em profundidade e compare os resultados (tempo e espaço) e compare os resultados (tempo e espaço) para um dos 10 estados.
- (g) Implemente um agente inteligente que joga este jogo: 1 - Joga uma jogada, atualiza e mostra o resultado 2 - Lê a jogada do adversário, actualiza e mostra o resultado, e volta ao passo 1 até o jogo terminar.
- (h) Apresente uma tabela com o número de nós expandidos para decidir a melhor jogada no estado para diferentes estados do jogo (10 no mínimo) com os vários algoritmos. Para cada um dos 10 estados considerados indique também o número de estados diferentes que os nós da árvore minmax têm.

2. Escolha um jogo de dois jogadores determinístico e com informação completa, diferente do jogo do galo, do jogo do 31 e do jogo do Nim.
- (a) Escolha uma estrutura de dados para representar os estado do jogo.
 - (b) Defina o predicado 'terminal(Estado)' que sucede quando um estado é terminal.
 - (c) Defina uma função de utilidade que para os estados terminais que deve retornar o valor dos estados.
 - (d) Implemente um agente inteligente que joga o jogo que escolheu usando várias estratégias, minimax, corte alfa-beta e corte em profundidade.
 - (e) Apresente uma tabela com o número de nós expandidos para diferentes estados do jogo (10 no mínimo) com os vários algoritmos. Para cada um dos 10 estados considerados indique também o número de estados diferentes que os nós da árvore minmax têm.

Instruções para entrega e avaliação

- O trabalho é para ser feito em grupos de 2, podem existir grupos de 3 ou de 1.
- Este trabalho é para entregar até ao dia 20/5.
- O trabalho deve ser submetido no moodle por um aluno do grupo num ficheiro em formato zip ou tar (rar não pode ser) que deve incluir:
 - Um ficheiro em PDF com a resposta a todas as perguntas do enunciado e as instruções para resolver os problemas.
 - Ficheiros .pl com o código para resolver os problemas.
 - o nome do zip ou tar deve ser composto com os números dos alunos do grupo ex: T3_55900_52890.zip